

Web Requests CRUD API

8.08.1. Введение

API (Application Programming Interface) позволяют взаимодействовать с базой данных через HTTP-запросы. Обычно в URL указываются таблица и запись, а метод HTTP определяет операцию.

Пример: `api.php/city/london` – обращение к таблице `city` и записи с именем `london`.

8.08.2. CRUD-операции

CRUD – аббревиатура четырёх основных операций:

Операция	Метод	Описание
Create	POST	“Создание новой записи в таблице”
Read	GET	“Чтение записи (или всех записей)”
Update	PUT / PATCH	“Обновление существующей записи (PUT – целиком, PATCH – частично)”
Delete	DELETE	“Удаление записи”

8.08.3. Чтение (Read)

8.08.38.1. Чтение конкретной записи

```
$ curl http://<SERVER_IP>:<PORT>/api.php/city/london
[{"city_name":"London","country_name":"(UK)"}]
```

8.08.38.2. Форматирование вывода с jq

```
$ curl -s http://<SERVER_IP>:<PORT>/api.php/city/london | jq
[
  {
    "city_name": "London",
    "country_name": "(UK)"
  }
]
```

8.08.38.3. Поиск по части названия

```
$ curl -s http://<SERVER_IP>:<PORT>/api.php/city/le | jq
[
  { "city_name": "Leeds", "country_name": "(UK)" },
  { "city_name": "Leicester", "country_name": "(UK)" },
  ...
]
```

8.08.38.4. Получение всех записей (пустой параметр)

```
$ curl -s http://<SERVER_IP>:<PORT>/api.php/city/ | jq
```

Примечание: можно открыть любой из этих URL в браузере – результат будет отображён в виде JSON.

8.08.4. Создание (Create)

Для добавления новой записи используется POST. Данные передаются в теле в формате JSON с заголовком `Content-Type: application/json`.

```
$ curl -X POST http://<SERVER_IP>:<PORT>/api.php/city/ -d '{"city_name":"HTB_City",
"country_name":"HTB"}' -H 'Content-Type: application/json'
```

Проверка, что запись создана:

```
$ curl -s http://<SERVER_IP>:<PORT>/api.php/city/HTB_City | jq
[
  {
    "city_name": "HTB_City",
    "country_name": "HTB"
  }
]
```

Упражнение: попробуйте добавить новый город через Fetch в браузере, как делали в разделе POST.

8.08.5. Обновление (Update)

Для обновления используется метод PUT (или PATCH). Нужно указать имя изменяемой записи в URL и передать новые данные.

```
$ curl -X PUT http://<SERVER_IP>:<PORT>/api.php/city/london -d '{"city_name":"New_HTB_City",
"country_name":"HTB"}' -H 'Content-Type: application/json'
```

После этого запись london заменяется на New_HTB_City. Проверка:

```
$ curl -s http://<SERVER_IP>:<PORT>/api.php/city/New_HTB_City | jq
[
  {
    "city_name": "New_HTB_City",
    "country_name": "HTB"
  }
]
```

Важно: некоторые API могут создавать запись, если она не существует (upsert). В нашем примере это не так – попробуйте обновить несуществующий город и посмотрите на ответ.

8.08.6. Удаление (Delete)

Удаление выполняется методом DELETE. Достаточно указать имя записи в URL.

```
$ curl -X DELETE http://<SERVER_IP>:<PORT>/api.php/city/New_HTB_City
```

После удаления попытка чтения вернёт пустой массив:

```
$ curl -s http://<SERVER_IP>:<PORT>/api.php/city/New_HTB_City | jq
[]
```

Важно: в реальных приложениях доступ к операциям CRUD ограничен правами пользователя. Неавторизованный доступ к PUT/DELETE – уязвимость. Для аутентификации обычно используют куки или токены (JWT).

8.08.7. Практическое применение

Взаимодействие с API напрямую через cURL значительно ускоряет тестирование.

Все операции CRUD можно выполнять как из командной строки, так и через браузерные DevTools (копируя Fetch-запросы).

Знание этих методов необходимо для обнаружения уязвимостей, таких как IDOR, недостаточный контроль доступа и т.п.